

2012 年数学（二）

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题（1~8小题，每小题4分，共32分）（32 分）

一(1) 4 分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[1]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[1]题.

一(2) 4 分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[2]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[2]题

一(3) 4 分

设 $a_n > 0(n = 1, 2, \dots)$, $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 则数列 $\{s_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的…… ()

- A 充分必要条件.
- B 充分非必要条件.
- C 必要非充分条件.
- D 即非充分也非必要条件.

一(4) 4 分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[4]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[4]题.

一(5) 4分

设函数 $f(x, y)$ 可微, 且对任意 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$ 。则使不等式 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是

A $x_1 > x_2, y_1 < y_2$

B $x_1 > x_2, y_1 > y_2$

C $x_1 < x_2, y_1 < y_2$

D $x_1 < x_2, y_1 > y_2$

一(6) 4分

设区域D由曲线 $y = \sin x, x = \pm \frac{\pi}{2}, y = 1$ 围成, 则 $\iint_D (x^5 y - 1) dx dy = \dots$ ()

A π

B 2.

C -2

D $-\pi$

一(7) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[5]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[5]题

一(8) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[6]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[6]题

二、填空题 (9~14小题, 每小题4分, 共24分) (24 分)

二(1) 4 分

设 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 所确定的隐函数, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} =$ _____.

二(2) 4 分

计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{1+n^2} + \frac{1}{2^2+n^2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n^2} \right) =$ _____

二(3) 4 分

设 $z = f\left(\ln x + \frac{1}{y}\right)$, 其中函数 $f(u)$ 可微, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

二(4) 4 分

微分方程 $y dx + (x - 3y^2) dy = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=1} = 1$ 的解为 $y =$ _____.

二(5) 4分

曲线 $y = x^2 + x$ ($x < 0$) 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是

二(6) 4分

设 A 为 3 阶矩阵, $|A| = 3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B , 则 $|BA^*| =$

三、解答题 (15~23小题, 共94分) (94分)

三(1) 10分

已知函数 $f(x) = \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1}{x}$, 记 $a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. (I) 求 a 的值; (II) 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) - a$ 是 x^k 的同阶无穷小, 求 k .

三(2) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[16]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[16]题.

三(3) 10 分

过 (0,1) 点作曲线 $L: y = \ln x$ 的切线, 切点为 A , 又 L 与 x 轴交于 B 点, 区域 D 由 L 与直线 AB 围成, 求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

三(4) 10 分

计算二重积分 $\iint_D xy \, d\sigma$, 其中区域 D 为曲线

$$r = 1 + \cos \theta (0 \leq \theta \leq \pi)$$

与极轴围成.

三(5) 11 分

设函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f'(x) + f(x) = 2e^x$ (I) 求表达式 $f(x)$; (II) 求曲线的拐点 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) \, dt$.

三(6) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[15]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[15]题

三(7) 11 分

(I) 证明方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ (n 为大于 1 的整数) 在区间 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内有且仅有一个实根; (II) 记 (I) 中的实根为 x_n , 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

三(8) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[20]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[20]题

三(9) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[21]题

答案与解析

一(1) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[1]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(2) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[2]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(3) 答案：B

应选 (B).

一(4) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[4]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(5) 答案：D

应选 (D). $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} < 0$ 表示函数 $f(x,y)$ 关于变量 x 是单调递增的, 关于变量 y 是单调递减的. 因此, 当 $x_1 < x_2, y_1 > y_2$ 必有 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$.

一(6) 答案：D

应选 (D). 由二重积分的奇偶对称性,

$$\begin{aligned}\iint_D (x^5 y - 1) \, dx dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^1 (x^5 y - 1) \, dy \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} x^5 - \frac{1}{2} x^5 \sin x - 1 + \sin x \right) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (-1) dx = -\pi\end{aligned}$$

一(7) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[5]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(8) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[6]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

二(1) 答案：待核实

应填 1. 将 $x = 0$ 代入方程, 可得 $y = 0$. 求导得 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = 0$, $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0} = 1$.

二(2) 答案：待核实

应填 $\frac{\pi}{4}$. 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + (\frac{i}{n})^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_0^1 = \frac{\pi}{4}$.

二(3) 答案: 待核实

应填 0. 因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = f' \cdot \frac{1}{x}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = f' \cdot (-\frac{1}{y^2})$, 所以 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

二(4) 答案: 待核实

应填 $\sqrt{x}$. 微分方程整理得 $\frac{dx}{dy} + \frac{1}{y}x = 3y$. 这是一阶线性微分方程,

$$x = e^{-\int \frac{1}{y} dy} \left[\int 3y \cdot e^{\int \frac{1}{y} dy} dy + C \right] = \frac{1}{y} \left[\int 3y^2 dy + C \right] = (y^3 + C) \frac{1}{y}.$$

又因为 $x = 1$ 时 $y = 1$, 解得 $C = 0$, 故 $x = y^2$, 由初始条件得到 $y = \sqrt{x}$

二(5) 答案: 待核实

应填 $(-1, 0)$. 将代入曲率计算公式, 有

$$K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}} = \frac{2}{[1+(2x+1)^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

整理得 $(2x+1)^2 = 1$, 解得 $x = 0$ (舍去) 或 $x = -1$. 此时 $y = 0$, 故该点坐标为 $(-1, 0)$.

二(6) 答案: 待核实

应填 -27. 由于 $B = E_{12}A$, 故 $BA^* = E_{12}A \cdot A^* = |A|E_{12} = 3E_{12}$, 所以

$$|BA^*| = |3E_{12}| = 3^3|E_{12}| = 27 \times (-1) = -27.$$

三(1) 答案: 待核实

(I) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} + 1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2} + 1 = 1$, 即 $a = 1$ (II) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 由 $f(x) - a = f(x) - 1 = \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$. 又因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x$ 与 $\frac{1}{6}x^3$ 等价, 故 $f(x) - a \sim \frac{1}{6}x$, 即 $k = 1$.

三(2) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[16]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(3) 答案: 待核实

设切点坐标为 $A(x_0, \ln x_0)$, 斜率为 $\frac{1}{x_0}$, 切线方程为

$$y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0)$$

又因为该切线过 $(0, 1)$, 所以 $x_0 = e^2$, 故切点为 $A(e^2, 2)$. 而 L 与 x 轴的交点为 $B(1, 0)$. 从而区域 D 的面积

$$\begin{aligned} S &= \int_1^{e^2} \ln x dx - \frac{1}{2}(e^2 - 1) \cdot 2 = [x \ln x - x]_1^{e^2} - (e^2 - 1) \\ &= (e^2 + 1) - (e^2 - 1) = 2. \end{aligned}$$

D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_1^{e^2} \ln^2 x dx - \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot (e^2 - 1) = \pi [x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x]_1^{e^2} \\ &= (2e^2 - 2) - \frac{4}{3}\pi(e^2 - 1) = \frac{2}{3}\pi(e^2 - 1). \end{aligned}$$

三(4) 答案：待核实

由极坐标的面积公式, 有

$$\begin{aligned} \iint_D xy d\sigma &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{1+\cos\theta} r \cos\theta \cdot r \sin\theta \cdot r dr \\ &= \frac{1}{4} \int_0^\pi \sin\theta \cdot \cos\theta \cdot (1 + \cos\theta)^4 d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_{-1}^1 t(1+t)^4 dt = \frac{1}{4} \int_0^2 (u-1)u^4 du = \frac{1}{4} \cdot \frac{64}{15} = \frac{16}{15}. \end{aligned}$$

三(5) 答案：待核实

(I) 解微分方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$, 得到通解为 $f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$. 再由 $f'(x) + f(x) = 2e^x$ 得 $2C_1 e^x - C_2 e^{-2x} = 2e^x$, 可知 $C_1 = 1, C_2 = 0$. 故 $f(x) = e^x$. (II) 曲线方程为 $y = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$, 则

$$y' = 1 + 2xe^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt, \quad y'' = 2x + 2(1 + 2x^2)e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

当 $x = 0$ 时 $y'' = 0$; 当 $x > 0$ 时, $y'' > 0$; 当 $x < 0$ 时, $y'' < 0$. 因此 $(0, 0)$ 点就是曲线 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) dt$ 唯一的拐点.

三(6) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[15]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(7) 答案：待核实

(I) 令 $f_n(x) = x^n + x^{n-1} + \cdots + x - 1$, 则 $f_n(1) = n - 1 > 0$, 而 $f_n(\frac{1}{2}) = -(\frac{1}{2})^n < 0$, 由零点定理得 $f_n(x) = 0$ 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 肯定有实根. 又因为

$$f'_n(x) = nx^{n-1} + (n-1)x^{n-2} + \cdots + 1 > 1 > 0$$

所以方程只有唯一的实根. (II) 设该实根为 x_n , 则有 $f_n(x_n) = 0$. 因为 $f'_n(x) > 1$, 由拉格朗日中值定理得

$$\left| x_n - \frac{1}{2} \right| < \left| f'_n(\xi) \left(x_n - \frac{1}{2} \right) \right| = \left| f_n(x_n) - f_n\left(\frac{1}{2}\right) \right| = \left| 0 - \left(-\frac{1}{2^n}\right) \right| = \frac{1}{2^n}$$

则由迫敛准则可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - \frac{1}{2}) = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$

三(8) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[20]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(9) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[21]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）
